Inferência bayesiana

Atualizar Crenças · Prior Beta

ATUALIZAR CRENÇAS

Prior Beta

```
from scipy.stats import beta
a,b = 2,2
print(beta.mean(a,b))
```

Prior para parâmetro Bernoulli.

Posterior conjugada

```
sucessos, falhas = 8, 2
a_post = a + sucessos
b_post = b + falhas
```

Posterior Beta(a+s,b+f).

Resumo posterior

```
print(beta.mean(a_post,b_post))
print(beta.ppf([.025,.975],
    a_post,b_post))
```

Intervalo de credibilidade.

SIMULAR POSTERIOR

Amostras

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(42)
theta = rng.beta(a_post,b_post,10000)
```

Posterior aqui é analítica.

P(theta > limiar)

```
print((theta > .5).mean())
```

Probabilidade posterior direta.

Comparar duas taxas

```
pa = rng.beta(12,8,10000)
pb = rng.beta(15,5,10000)
print((pb > pa).mean())
```

P(B>A) depende do modelo.

PREDIÇÃO / CUIDADOS

Média preditiva

```
p_pred = a_post/(a_post+b_post)
print(p_pred)
```

Próximo ensaio Bernoulli.

Análise de sensibilidade

```
for a0,b0 in [(1,1),(2,2),(5,5)]:
 print((a0+8)/(a0+b0+10))
```

Examine impacto do prior.

Nota

```
print(a_post,b_post)
```

Posterior depende de dados e prior.